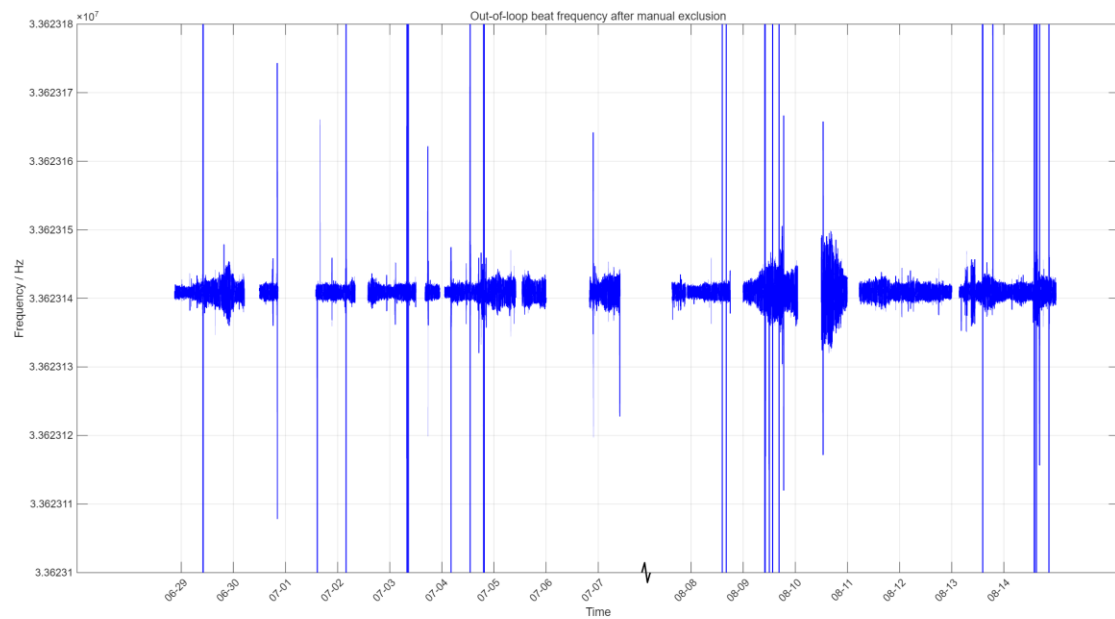


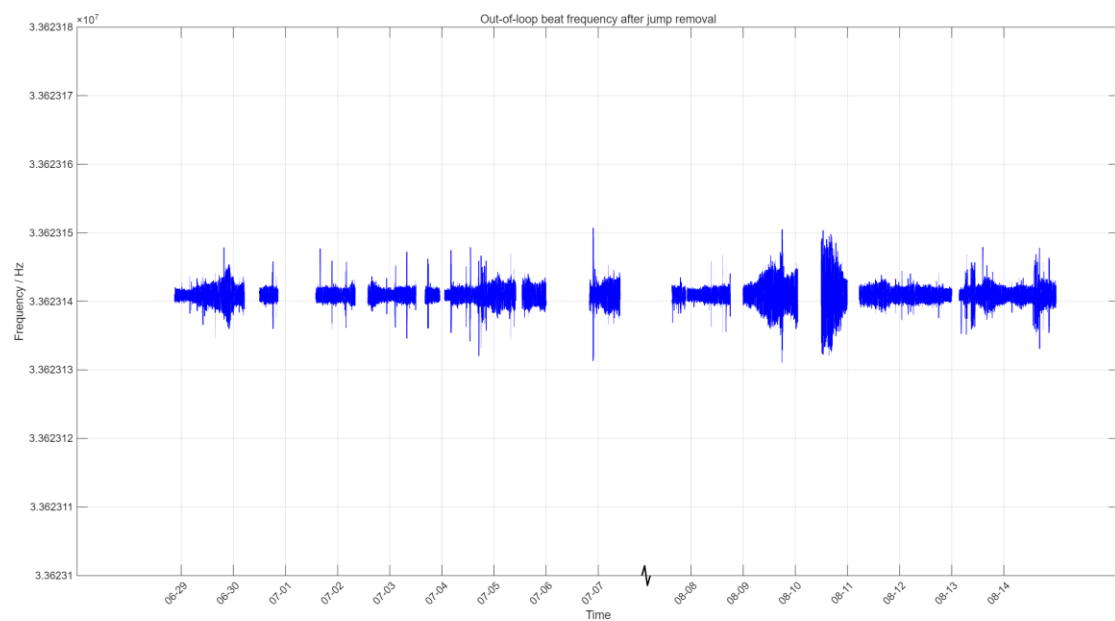
1. 目前已有的数据组及数据量（截至 8 月 14 日）

序号	开始时间	结束时间	最长时间无跳点数据量（s）	备注
1	6.29 10:06:28	6.30 04:59:59	68012 (可以分成三组)	第一轮实验开始
2	6.30 12:00	6.30 20:11:31	29491 (分一组)	频传光重新锁定
3	7.1 15:58:41	7.2 03:53:40	42900 (分两组)	Sr 重新锁定后的数据
4	7.2 17:34:22	7.3 07:51:26	64286 (分三组)	Yb 钟重启后的数据
5	7.3 17:34:22	7.3 23:00	19538 (分一组)	两钟都重新锁定
6	7.4 19:30:46	7.5 10:00	52154 (分两组)	Sr 钟重新锁定
7	7.5 13:00	7.6 0:00	39599 (分两组)	Sr 钟重启
8	7.6 21:45:16	7.7 09:52:03	43608 (分两组)	Sr 钟重新锁定
9	8.7 15:15	8.7 21:30:00	22500 (分一组)	新一轮实验开始
10	8.7 22:15	8.8 14:20:59	57959 (分三组)	Sr 钟重锁
11	8.9 0:00	8.10 09:57:21	35841 (分 2 组)	
12	8.10 12:47:06	8.11 00:00	40374 (分两组)	Sr 钟重锁
13	8.11 05:30	8.13 0:00	152999 (分 8 组)	Yb 钟重锁
14	8.13 18:56:58	8.15 14:00:41	68624 (分 3 组)	频传光重锁

原始的环外数据



去掉跳点：



总的不确定度包括每个钟的系统贡献、统计不确定度和引力红移的不确定度。目前没考虑光梳和链路的贡献量。

2.系统不确定度

系统不确定度主要来自两个光钟，光梳和链路可忽略不计。两个光钟完全独立。

$$u_{\text{Sr}}=9.2\text{e-}19$$

$$u_{\text{Yb}}=1.1\text{e-}18$$

高程差项也会带来系统不确定度，也是独立项。（需要确定具体值）

$u_H=1e-18$ (?)

3.统计不确定度计算

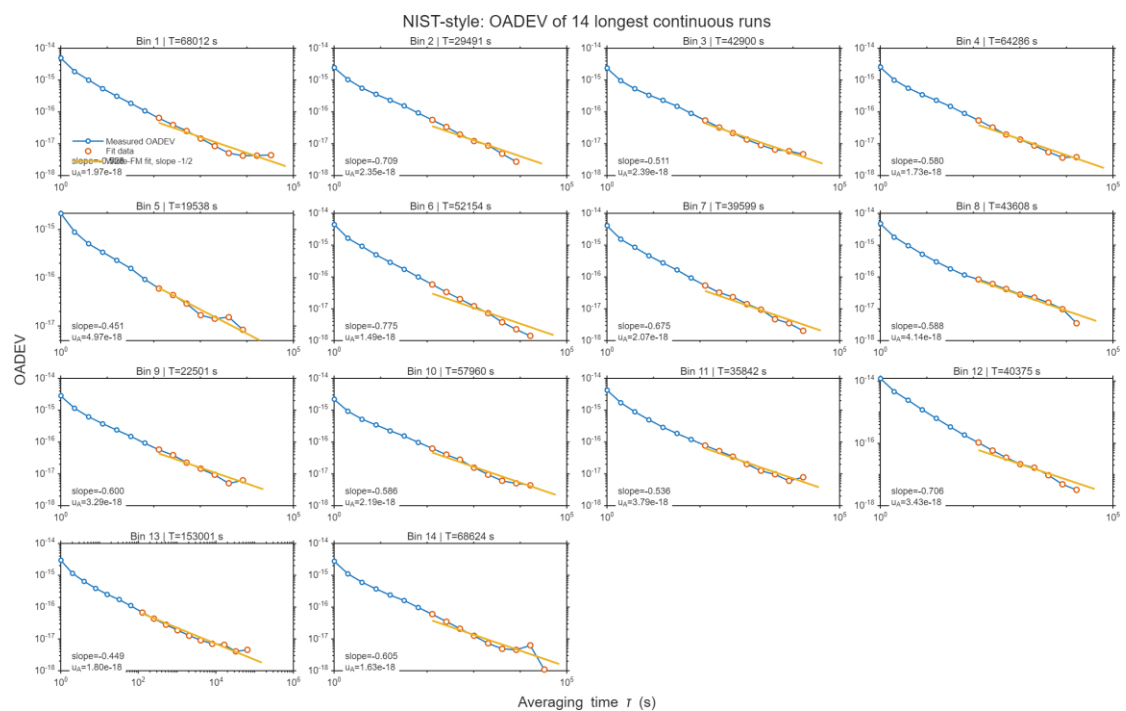
3.1 每一组计算 Type-A 的方法：

首先在之前分组的每组内找出没有跳点的最长有效数据段 T_{eff} ，仅保留这部分数据，排除跳点影响，计算 OADEV，然后线性拟合，外推到 T_{eff} 对应的 OADEV。

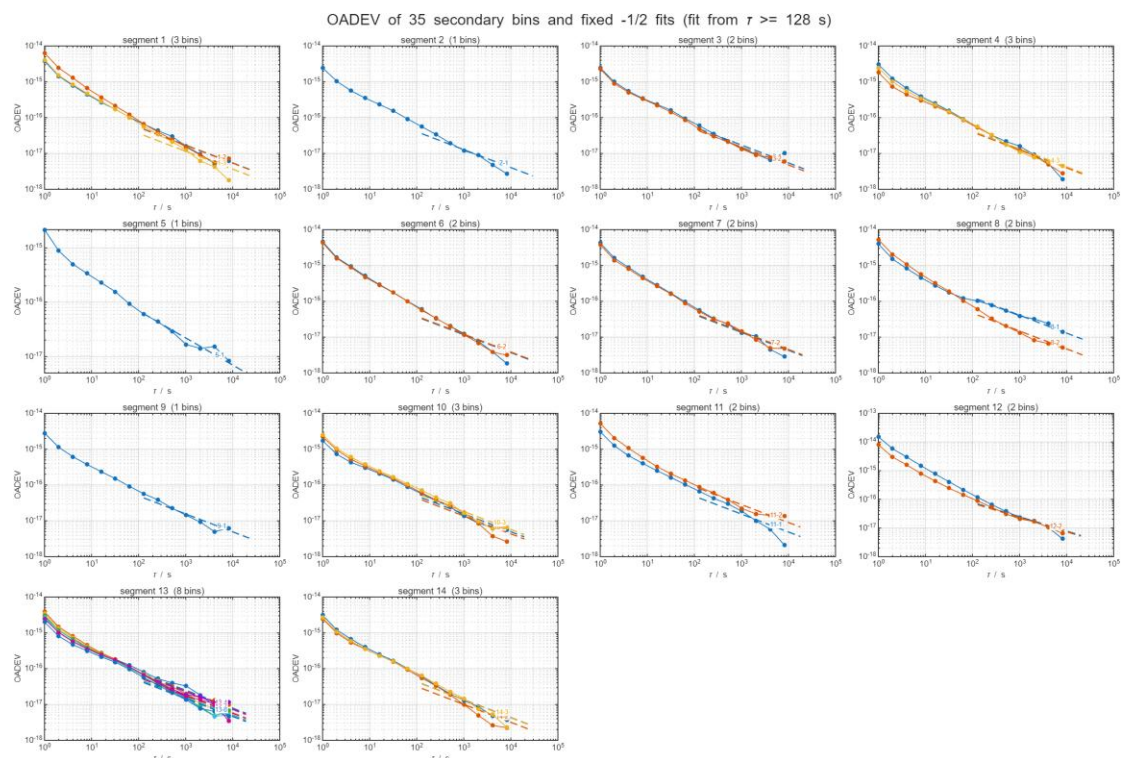
拟合区为 $128s \leq \tau \leq T_{eff}$

接下来检查线性拟合斜率是否满足白频率噪声，即 α 是否接近 0.5。

真正用来计算的是按照 $\tau^{-1/2}$ 拟合得到的不稳定性。



(14 组)



(35 组)

3.2 统计不确定度参数设置

第一轮（7 月）得到了 8 个比值和 8 个统计不确定度，第二轮（8 月）得到了 6 个比值和 6 个统计不确定度。

构建比值向量 R_i 是一整个连续环外数据组平均值构建出的 Sr/Yb 的值，此时考虑按照之前的方式修正两钟激光及引力势项。

由于不同数据段之间的比值差异是 $e-18$ 量级的小数，因此定义相对于第一组的偏差量， R_{ref} 是第一段数据的比值。

$$y_i = \frac{R_i}{R_{ref}} - 1$$

首先认为前面的外推 OADEV 是每组的统计不确定度 $u_{A,i}$ ，加权平均各组比值。此时假设 14 个点的所有随机散布完全由 $u_{A,i}$ 描述。

$$w_i = \frac{1}{u_{A,i}^2}$$

$$\bar{y}_{WLS} = \frac{\sum_i w_i y_i}{\sum_i w_i}$$

$$u_{WLS} = \frac{1}{\sqrt{\sum_i w_i}}$$

将我们的数据带入，得到统计不确定度 $u_{WLS} = 5.9e - 19$

另一方面，通过加权平均，我们可以得到比值的中心值：

$$Yb/Sr=1.207\ 507\ 039\ 343\ 337\ 7206$$

3.3 卡方检验

含义：每一轮中各组的组间散布，是否能够被每组 OADEV 给出的统计不确定度完全解释？

$\chi_{red}^2 \approx 1$ ，OADEV 给出的误差棒和实际数据散布一致

$\chi_{red}^2 < 1$ ，实际数据比预计更集中，不确定度偏保守

$\chi_{red}^2 >> 1$ ，OADEV 所描述的组内随机噪声无法解释组与组之间这么大的变化

我们的计算结果： $\chi_{red}^2 = 2.004$ ，说明 OADEV 没有描述完所有随机过程，有随机噪声。

p 值检验：p=0.0167 含义：有 98.33% 的概率存在随机噪声

3.4 Birge ratio 检验或引入 Mandel-Paule 暗不确定度（膨胀不确定度）

3.4.1 Birge ratio

误差棒低估了实际的数据散布，膨胀误差棒的大小，使 $\chi_{red}^2 \approx 1$ ，OADEV 给出的误差棒和实际数据散布一致。对我们来说就是所有的 ui 都乘根号二。经过膨胀误差棒后，得到统计不确定度为 **8.352335e-19**

14 组版程序输出结果

N	= 14
WLS Yb/Sr	= 1.20750703934333772066772852577396060215232072
WLS statistical u	= 5.900168e-19
chi^2	= 26.051359
dof	= 13
chi^2_red	= 2.003951
p-value	= 0.016732912
Birge ratio	= 1.415610
Birge statistical u	= 8.352335e-19

35 组版程序输出结果

N	= 35
WLS Yb/Sr	= 1.20750703934333772076997434114496583850088637
WLS statistical u	= 5.578232e-19
chi^2	= 68.266418
dof	= 34
chi^2_red	= 2.007836

p-value = 0.00044005009
 Birge ratio = 1.416981
 Birge statistical u = 7.904250e-19

3.4.2 Mandel–Paule 随机效应方法 (M-P)

思想是认为误差棒没错，只是实验中还有额外噪声，也就是说统计不确定度由 OADEV 和未知项一起决定。给所有测量额外加一个未知的噪声地板。

$$u_{i,eff}^2 = u_i^2 + \xi^2$$

按照 M-P 思想，统计不确定度应为 8.595955e-19

14 组版程序输出结果

xi_MP = 2.116099e-18
 MP Yb/Sr = 1.20750703934333772096227467364312709280287583
 MP statistical u = 8.595955e-19
 Q/(N-1) = 1.00000000
 MP center shift vs WLS = 2.439 3e-19

35 组版程序输出结果

xi_MP = 3.490826e-18
 MP Yb/Sr = 1.20750703934333772080980520707582000482760685
 MP statistical u = 8.450030e-19
 Q/(N-1) = 1.00000000
 MP center shift vs WLS = 3.2986e-20

3.5 Bayesian 检验

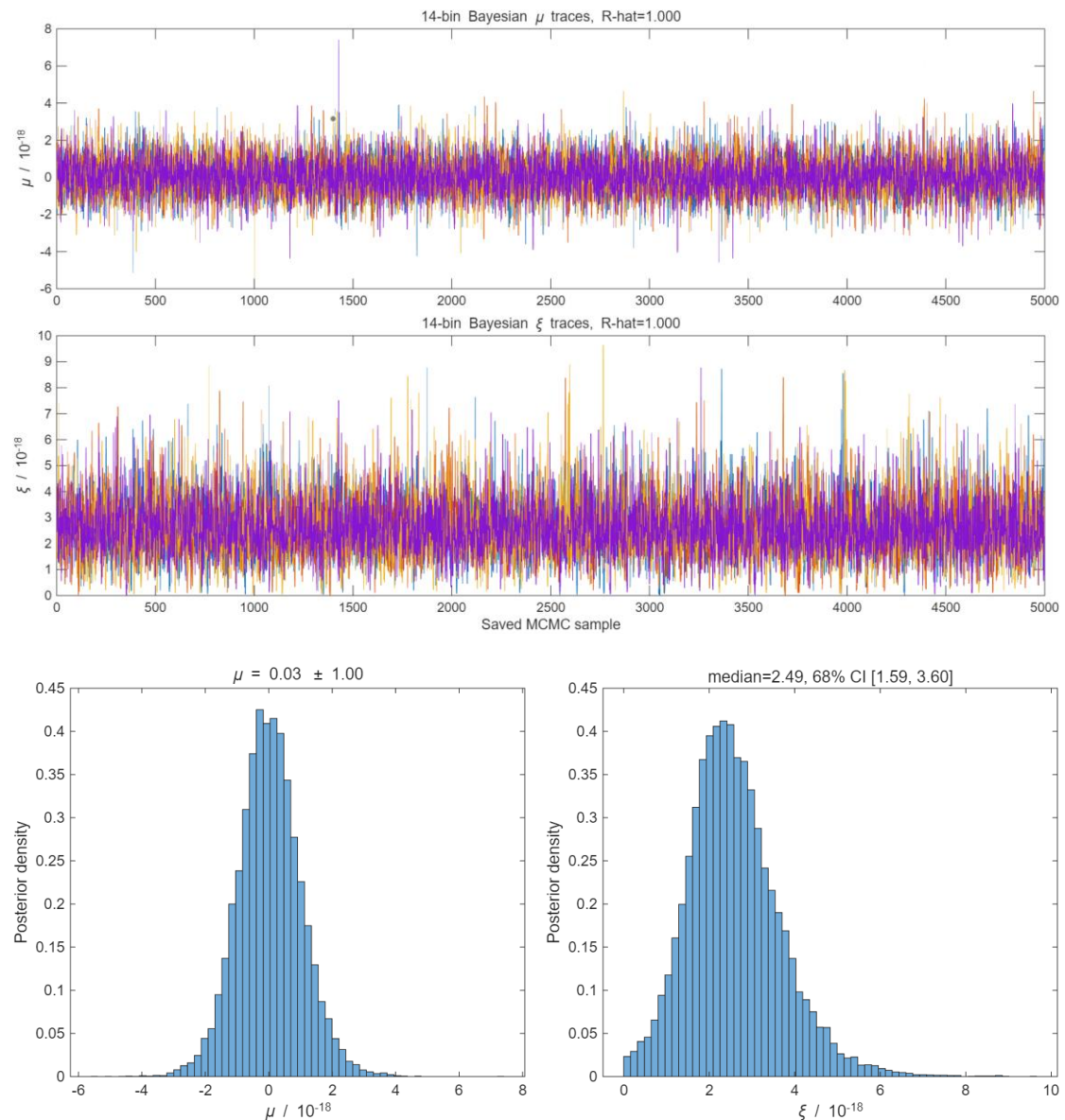
两个关键参数， μ （最终 Yb/Sr 相对于参考的真实偏差量）和 ξ （组间散布），其中与 M-P 的区别是 M-P 输出 ξ 的是一个确定值，而 Bayesian 输出 $p(\xi|D)$ 整个概率分布。

14 组版程序输出：

Bayesian Yb/Sr = 1.20750703934333772100811209755758191274535348
 mu posterior mean = +0.0331 x10⁻¹⁸
 mu posterior SD = u_stat = 0.9975 x10⁻¹⁸
 mu 68% CI = [-0.9136, 0.9868] x10⁻¹⁸
 xi posterior mean = 2.5899 x10⁻¹⁸
 xi posterior median = 2.4863 x10⁻¹⁸
 xi 68% CI = [1.5883, 3.6049] x10⁻¹⁸

Rhat(mu) = 1.0000

Rhat(xi) = 1.0000



35 组版程序输出：

Bayesian Yb/Sr = 1.20750703934333772080938066917173538386450618

mu posterior mean = $+2.2568 \times 10^{-18}$

mu posterior SD = u_stat = 0.8396×10^{-18}

mu 68% CI = $[1.4323, 3.0772] \times 10^{-18}$

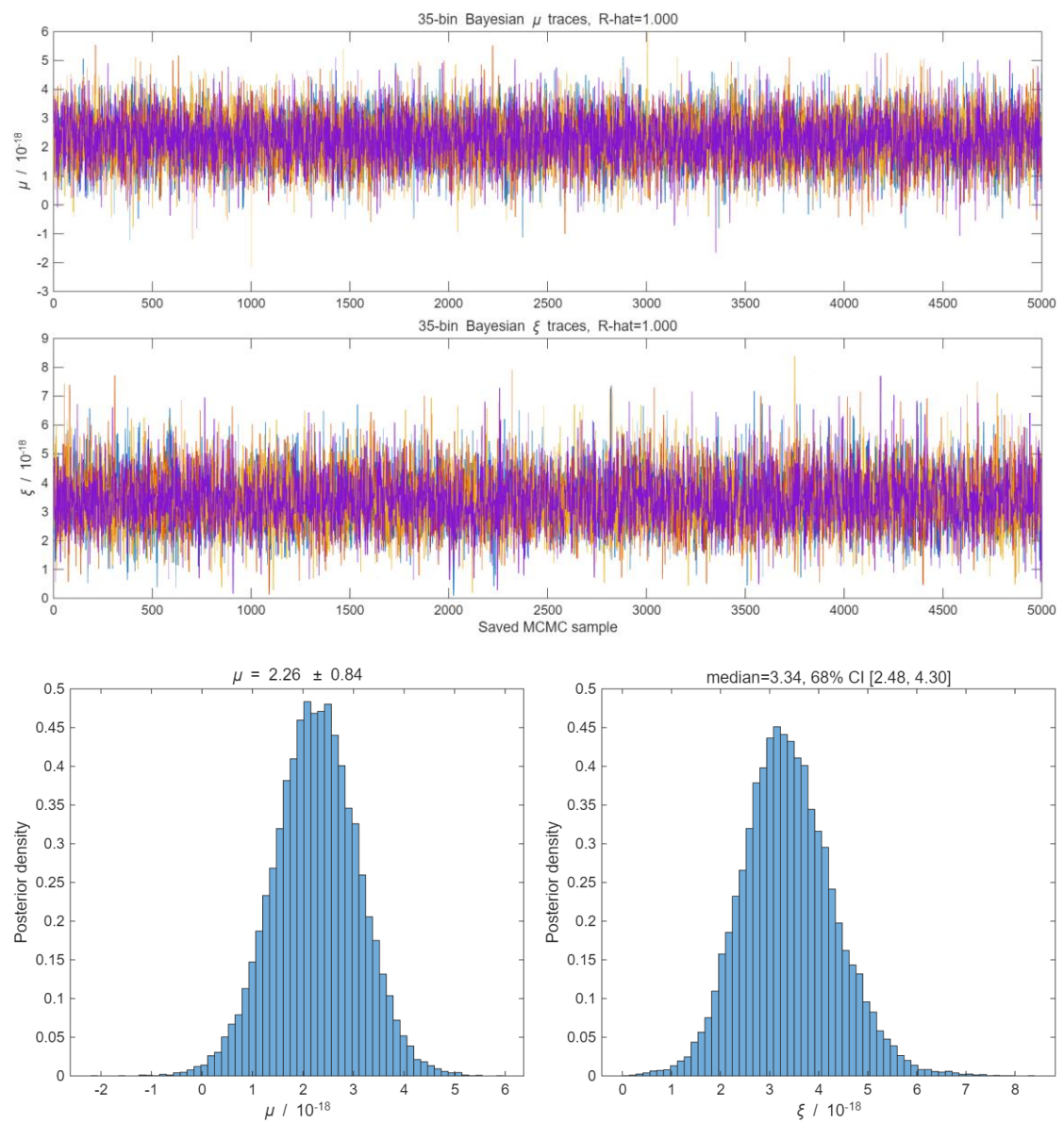
xi posterior mean = 3.3888×10^{-18}

xi posterior median = 3.3421×10^{-18}

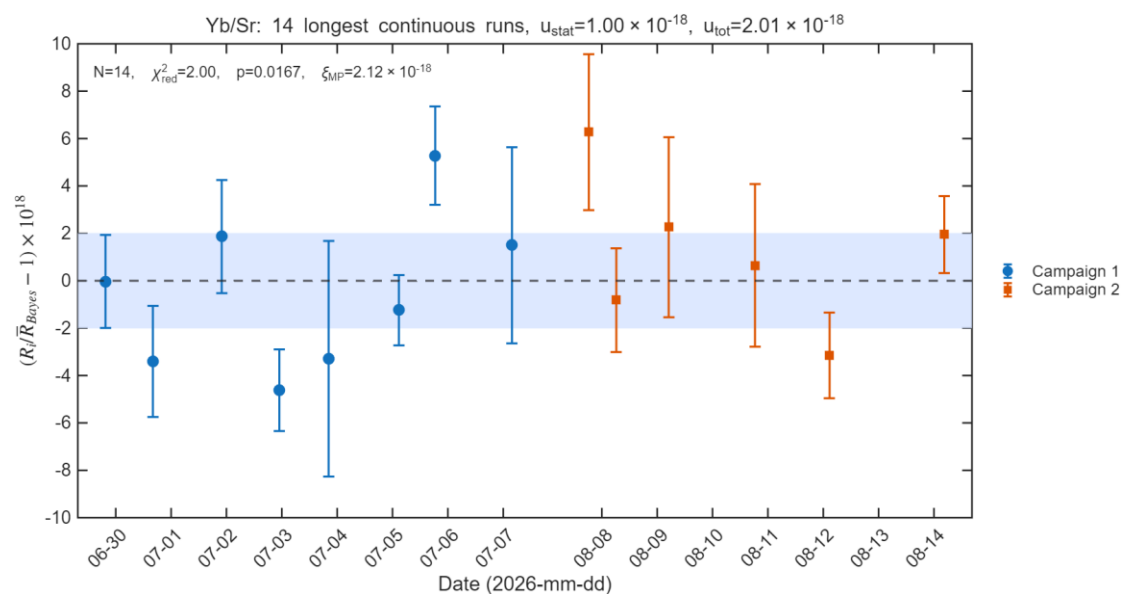
xi 68% CI = $[2.4805, 4.2985] \times 10^{-18}$

Rhat(mu) = 1.0000

Rhat(xi) = 1.0000

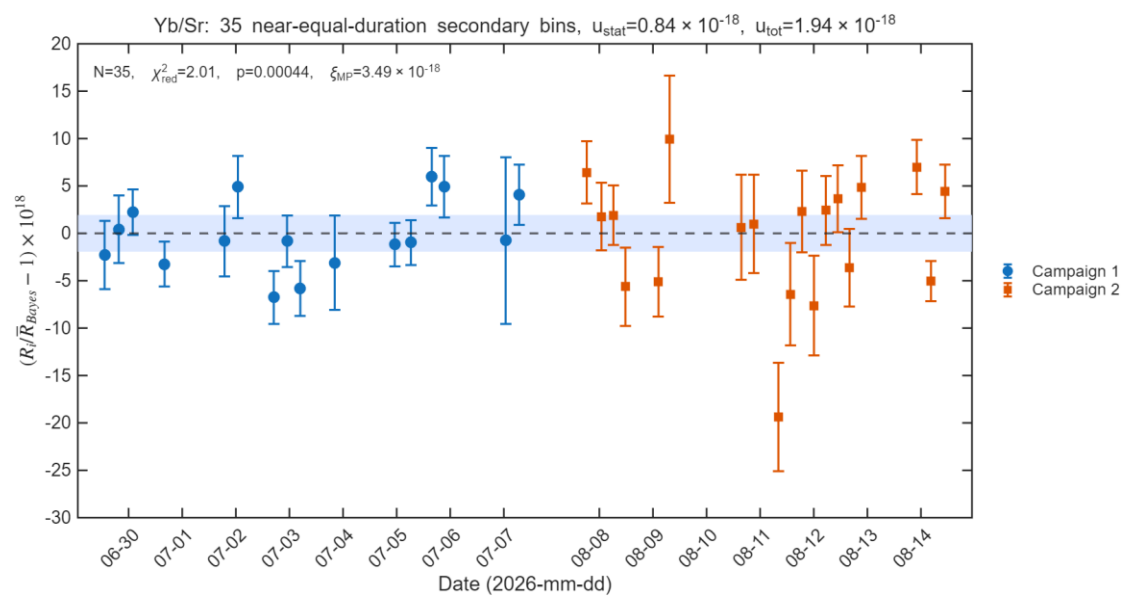


14 组版



方法	对 excess scatter 的假设	额外散布参数	统计不确定度	当前总不确定度 stat+clock sys subtotal+高程	比值计算结果
Birge	所有 u_i 按同一比例放大	$B=1.4156$	8.352×10^{-19}	$1.9376\text{e-}18$	1.207 507 039 343 337 7207(23)
Mandel-Paule	每个 bin 增加相同 additive variance ξ^2	$\xi_{\text{MP}}=2.116 \times 10^{-18}$	8.596×10^{-19}	$1.9482\text{e-}18$	1.207 507 039 343 337 7210(23)
Bayesian	ξ 为未知随机效应尺度, 并传播其 posterior 不确定性	$\xi_{\text{mean}}=2.590 \times 10^{-18}$	9.975×10^{-19}	$2.0128\text{e-}18$	1.207 507 039 343 337 7210(24)

35 组版



方法	对 excess scatter 的假设	额外散布参数	统计不确定度	当前总不确定度 stat+clock sys subtotal+高程	比值计算结果 (Yb/Sr)
Birge	所有 u_i 按同一比例放大	$B=1.4156$	$7.904250\text{e-}19$	$1.9187\text{e-}18$	1.207 507 039 343 337 7207(23)
Mandel-Paule	每个 bin 增加相同 additive variance ξ^2	$\xi_{\text{MP}}=3.4908$ $26\text{e-}18$	$8.450030\text{e-}19$	$1.9418\text{e-}18$	1.207 507 039 343 337 7208(23)
Bayesian	ξ 为未知随机效应尺度，并传播其 posterior 不确定性	$\xi_{\text{mean}}=3.388$ $812\text{e-}18$	$8.396051\text{e-}19$	$1.939\text{e-}18$	1.207 507 039 343 337 7208(23)

附 1:

其他文献的数据处理细节:

1.欧洲的 SrvsYb+:

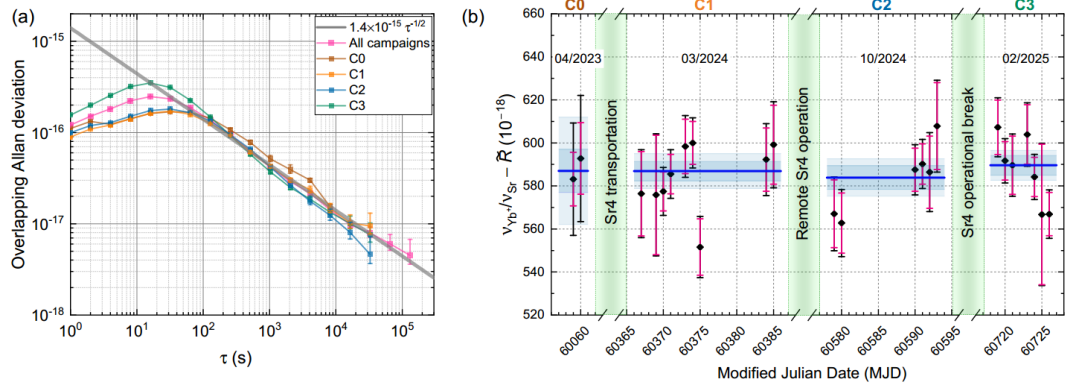


FIG. 1. Results of the comparisons between the Yb1E3 single-ion clock and the Sr4 transportable optical lattice clock at PTB. (a) Overlapping Allan deviations of the reduced frequency ratio for each campaign (C0 through C3) and for the combined data. The gray solid line indicates the best fit to the combined data at $\tau \geq 256$ s. (b) Daily mean frequency ratios relative to $\bar{R} \equiv 1.495991618544900$. The bottom axis shows the Modified Julian Date (MJD), and main measurement months are indicated at the top. Magenta (black) error bars indicate the statistical (total) uncertainties. The solid blue lines, dark shaded regions, and light shaded regions represent the mean values, statistical uncertainties, and total uncertainties, respectively, for each campaign. The reduced chi-squared value of the daily means across all measurement campaigns with respect to their statistical uncertainties is $\chi^2_{\text{red}} = 1.19$.

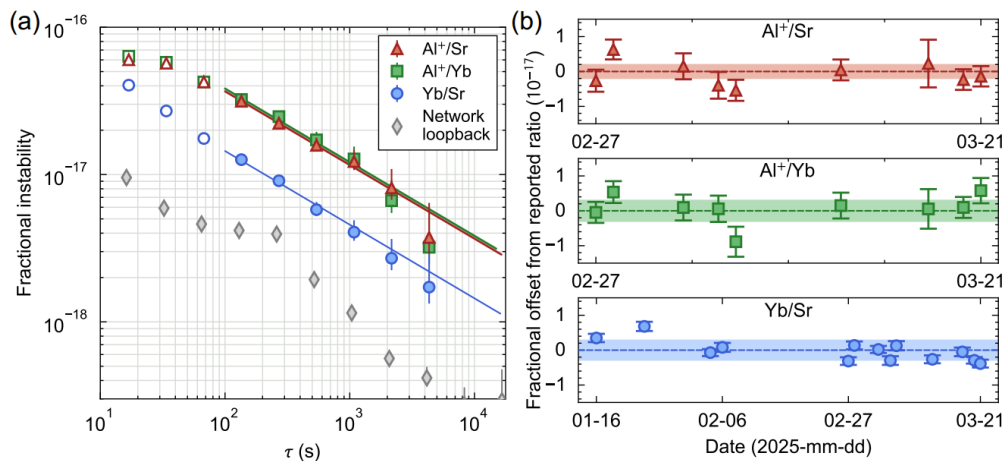
1

Campaign	MJD	T_{meas} (ks)	u_A (10^{-18})	$u_{B,\text{Yb1E3}}$ (10^{-18})	$u_{B,\text{Sr4}}$ (10^{-18})	u_{grav} (10^{-18})	u_{tot} (10^{-18})	$R - \bar{R}$ (10^{-18})	w_i
C0	60059 – 60060	62.0	6.7	2.7	15	0.5	16.7	587.0(24.9)	$\ll 0.01$
C1	60367 – 60385	222.1	3.0	2.7	3.6	0.5	5.4	586.9(8.1)	0.22
C2	60579 – 60593	155.7	3.7	2.7	3.5	0.5	5.8	583.9(8.7)	0.16
C3	60719 – 60726	246.5	3.1	2.7	2.1	0.5	4.6	589.6(6.9)	0.63
Overall		686.3	2.1	2.7	2.6	0.5	4.3	588.1(6.5)	

这篇文章的数据处理方法:

- 1) 一共四大段数据，从 256s 后做 OADEV 拟合，外推至 Tmeans 的 OADEV。
- 2) 每天的数据都外推至该天数据量的 OADEV，也就是正文中的图 1 (b)，这是为了进行卡方检测，发现不同天之间没有额外散布 ($\chi^2_{\text{red}} = 1.19, p=0.24$)。
- 3) 最终用的 1) 的 OADEV 当成统计不确定度，对四大段按照总不确定进行加权平均，由于用的是总不确定度，因此存在 Sr/Yb+/引力红移的共模不确定度，所以有协方差项。

2. NIST 的 Sr/Yb/Al+



- 1) 统计不确定度通过拟合 100s 后 OADEV 外推到每天的总测量时间获得。
- 2) 卡方检测，发现 Al^+/Sr : $\chi^2_{red} = 1.2$, Al^+/Yb : $\chi^2_{red} = 1.3$, $\text{Sr}/\text{Yb}=6.4$
- 3) 最终图中的彩色阴影区是总不确定度，68%置信区间
- 4) 引力势和链路的不确定度

	$\sigma_G (\times 10^{-18})$	$\sigma_N (\times 10^{-18})$
Al^+/Sr	0.4	0.2
Al^+/Yb	0.2	0.3
Yb/Sr	0.4	0.2

- 5) 贝叶斯方法包括使用马尔科夫-蒙特卡洛获得后验分布样本，及平均值、标准差来估计模型中的参数。该模型考虑了系统效应，包括三个钟的偏移以及共享的重力位和链路偏差。

- 6) 根据这篇文献，不确定度预算是这样的：

$\text{Sr}/\text{Yb}(*1\text{e}-18)$:

Yb	2.6
Sr	1.1
重力势	0.4
链路	0.2
总不确定度	3.2
估算的统计不确定度	1.2

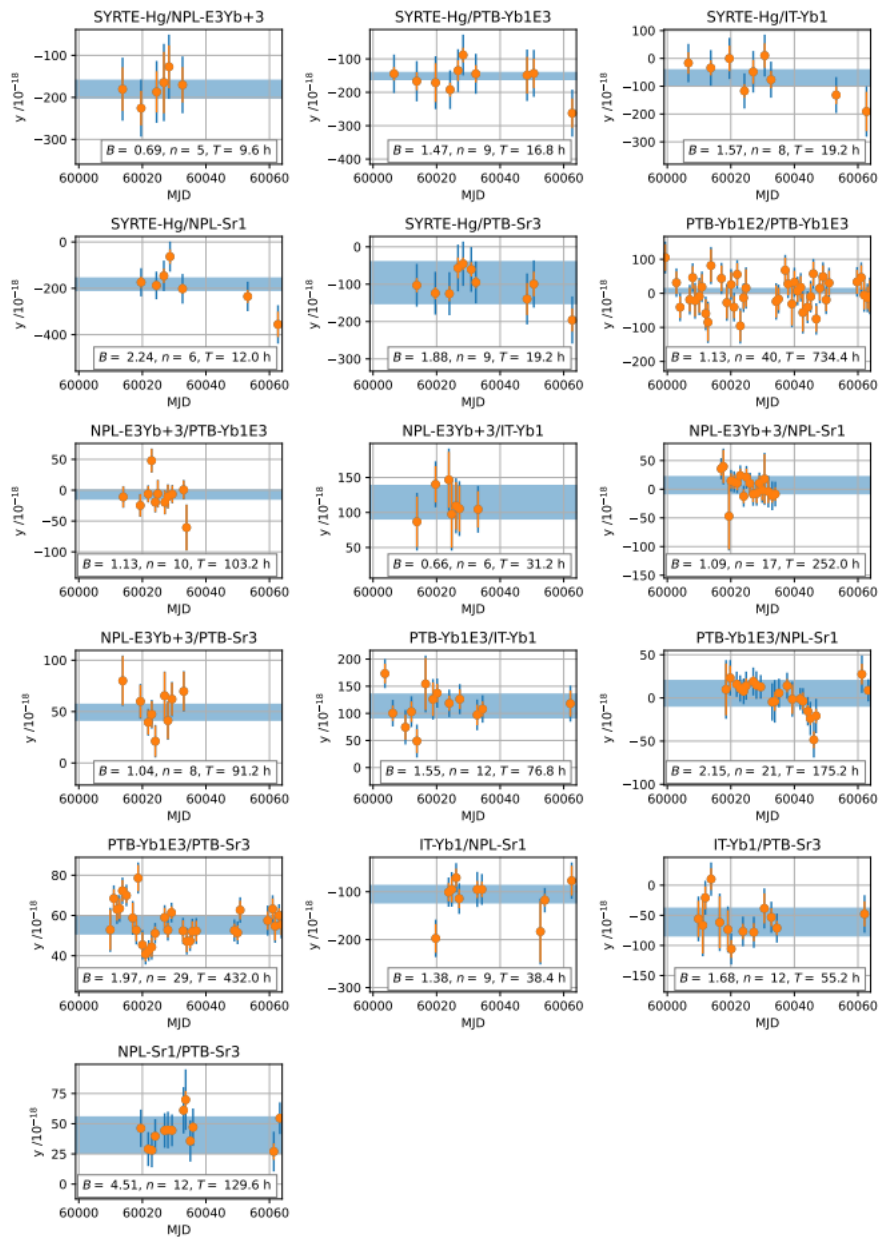
- 7) 他们试了三种统计方法，结论是差距不大，并且采信贝叶斯的结果因为比较保守。

频率比	Birge 方法	Mandel-Paule 方法	Bayesian 最终不确定度
Al^+/Sr	1.9×10^{-18}	2.0×10^{-18} ; $\xi_{MP}=1.7 \times 10^{-18}$	2.2×10^{-18}
Al^+/Yb	3.0×10^{-18}	3.0×10^{-18} ; $\xi_{MP}=1.5 \times 10^{-18}$	3.2×10^{-18}
Yb/Sr	3.0×10^{-18}	3.0×10^{-18} ; $\xi_{MP}=2.9 \times 10^{-18}$	3.1×10^{-18}

- 8) 他们的比值: $\text{Yb}/\text{Sr} = 1.207\ 507\ 039\ 343\ 337\ 7230(37)$

3.欧洲的多钟比对

Clock	Clock species	u_B	u_{RRS}	Ref.
SYRTE-Hg	^{199}Hg	5.4×10^{-17}	3.0×10^{-18}	[52]
PTB-Yb1E2	$^{171}\text{Yb}^+(\text{E2})$	2.6×10^{-17}	2.4×10^{-18}	[12]
NPL-E3Yb+3	$^{171}\text{Yb}^+(\text{E3})$	2.2×10^{-18}	2.5×10^{-18}	[6]
PTB-Yb1E3	$^{171}\text{Yb}^+(\text{E3})$	2.7×10^{-18}	2.4×10^{-18}	[2]
IT-Yb1	^{171}Yb	2.0×10^{-17}	2.7×10^{-18}	[53]
NPL-Sr1	^{87}Sr	1.4×10^{-17}	2.7×10^{-18}	[54]
PTB-Sr3	^{87}Sr	—	2.4×10^{-18}	[55]



蓝色误差条是总不确定度，橙色点是总不确定度。每张图中有 Birge 比，自由度和总测

量时间。

TABLE II. Frequency ratios measured in this work, shown with the estimated uncertainties for each measurement. See main text for discussion on the consistency of the results.

No.	Clock 1	Clock 2	Value of frequency ratio	Fractional uncertainty
1	SYRTE-Hg	NPL-E3Yb+3	1.757 572 821 468 312 99(10)	5.8×10^{-17}
2	SYRTE-Hg	PTB-Yb1E3	1.757 572 821 468 313 043(99)	5.6×10^{-17}
3	SYRTE-Hg	IT-Yb1	2.177 473 194 134 564 73(13)	6.1×10^{-17}
4	SYRTE-Hg	NPL-Sr1	2.629 314 209 898 909 08(16)	6.1×10^{-17}
5	PTB-Yb1E2	PTB-Yb1E3	1.072 007 373 634 205 480(29)	2.7×10^{-17}
6	NPL-E3Yb+3	PTB-Yb1E3	0.999 999 999 999 999 992 9(77)	7.7×10^{-18}
7	NPL-E3Yb+3	IT-Yb1	1.238 909 231 832 259 570(30)	2.4×10^{-17}
8	NPL-E3Yb+3	NPL-Sr1	1.495 991 618 544 900 563(23)	1.5×10^{-17}
9	PTB-Yb1E3	IT-Yb1	1.238 909 231 832 259 569(27)	2.2×10^{-17}
10	PTB-Yb1E3	NPL-Sr1	1.495 991 618 544 900 560(22)	1.5×10^{-17}
11	IT-Yb1	NPL-Sr1	1.207 507 039 343 337 718(32)	2.7×10^{-17}

附 2 跳点分析

8.7-8.14 有 50 个大于 10Hz 的跳点

JumpNo	DataIndex	Time	Frequency_Hz	DeviationFromMedian_Hz	
1	83161	2026-08-08 14:21:00	3.3623e+07	185.63	
2	83162	2026-08-08 14:21:01	3.3623e+07	-186.19	
3	89740	2026-08-08 16:10:39	3.3625e+07	1536.7	
4	89741	2026-08-08 16:10:40	3.3622e+07	-1536.9	
5	1.5374e+05	2026-08-09 09:57:22	3.3623e+07	-92.027	光纤频传
6	1.5374e+05	2026-08-09 09:57:23	3.3623e+07	92.491	光纤频传
7	1.5401e+05	2026-08-09 10:01:48	3.3623e+07	-42.611	光纤频传
8	1.5401e+05	2026-08-09 10:01:49	3.3623e+07	-102.08	光纤频传
9	1.5432e+05	2026-08-09 10:07:03	3.3623e+07	-250.24	光纤频传
10	1.5432e+05	2026-08-09 10:07:04	3.3623e+07	-18.033	光纤频传
11	1.5433e+05	2026-08-09 10:07:05	3.3623e+07	269.43	光纤频传
12	1.5435e+05	2026-08-09 10:07:29	3.3623e+07	-72.836	光纤频传
13	1.5435e+05	2026-08-09 10:07:30	3.3623e+07	47.265	光纤频传
14	1.5435e+05	2026-08-09 10:07:31	3.3623e+07	26.969	光纤频传
15	1.547e+05	2026-08-09 10:13:18	3.3623e+07	-11.937	光纤频传

16	1.547e+05	2026-08-09 10:13:19	3.3623e+07	-23.986	光纤频传
17	1.6096e+05	2026-08-09 11:57:36	3.3623e+07	-25.934	光纤频传
18	1.6117e+05	2026-08-09 12:01:05	3.3623e+07	-144.01	光纤频传
19	1.6664e+05	2026-08-09 13:32:23	3.3623e+07	-343.41	光纤频传
20	1.6664e+05	2026-08-09 13:32:24	3.3623e+07	343.6	光纤频传
21	1.7735e+05	2026-08-09 16:30:46	3.3618e+07	-5530.7	光纤频传
22	1.7735e+05	2026-08-09 16:30:47	3.3629e+07	5532	光纤频传
23	1.8243e+05	2026-08-09 17:55:25	3.3623e+07	-10.791	
24	1.8274e+05	2026-08-09 18:00:37	3.3623e+07	-10.487	
25	1.8498e+05	2026-08-09 18:38:00	3.3623e+07	25.733	
26	1.8498e+05	2026-08-09 18:38:01	3.3623e+07	-28.968	
27	2.5032e+05	2026-08-10 12:47:04	3.3623e+07	-23.723	
28	2.5033e+05	2026-08-10 12:47:05	3.3623e+07	24.862	
29	5.1448e+05	2026-08-13 14:09:41	3.3623e+07	126	光纤频传
30	5.1448e+05	2026-08-13 14:09:42	3.3624e+07	540.15	光纤频传
31	5.1489e+05	2026-08-13 14:16:29	3.3623e+07	-94.605	光纤频传
32	5.1489e+05	2026-08-13 14:16:30	3.3623e+07	-583.85	光纤频传
33	5.1503e+05	2026-08-13 14:18:48	3.3623e+07	123.33	
34	5.3172e+05	2026-08-13 18:56:56	3.3623e+07	42.268	
35	5.3172e+05	2026-08-13 18:56:57	3.3623e+07	22.151	
36	6.0034e+05	2026-08-14 14:00:42	3.3623e+07	-448.88	光纤频传
37	6.0034e+05	2026-08-14 14:00:43	3.3619e+07	-4567.2	光纤频传
38	6.0034e+05	2026-08-14 14:00:44	3.3628e+07	5016.2	光纤频传
39	6.0087e+05	2026-08-14 14:09:26	3.3623e+07	-104.88	光纤频传
40	6.0087e+05	2026-08-14 14:09:27	3.3623e+07	105.2	光纤频传
41	6.0389e+05	2026-08-14 14:59:52	3.3623e+07	-479.37	光纤频传
42	6.0389e+05	2026-08-14 14:59:53	3.3623e+07	308.42	光纤频传
43	6.039e+05	2026-08-14 14:59:54	3.3623e+07	170.72	光纤频传
44	6.048e+05	2026-08-14 15:14:59	3.3623e+07	116.72	光纤频传
45	6.048e+05	2026-08-14 15:15:00	3.3623e+07	109.28	Sr 钟 FNC
46	6.0914e+05	2026-08-14 16:27:23	3.3623e+07	-17.12	光纤频传
47	6.0914e+05	2026-08-14 16:27:24	3.3623e+07	-25.275	光纤频传
48	6.0915e+05	2026-08-14 16:27:25	3.3623e+07	42.337	光纤频传
49	6.2465e+05	2026-08-14 20:45:47	3.3622e+07	-927.89	光纤频传
50	6.2465e+05	2026-08-14 20:45:48	3.3624e+07	926.7	光纤频传

6.25-7.7 共 58 个跳点

1	64128	2026-06-25 10:13:47	3.3623e+07	-14.977	光纤频传
2	68859	2026-06-25 11:32:38	3.3623e+07	-15.407	
3	1.5701e+05	2026-06-26 12:01:53	3.3623e+07	-22.643	
4	1.5702e+05	2026-06-26 12:01:54	3.3623e+07	23.903	
5	1.5985e+05	2026-06-26 12:49:12	3.3623e+07	-30.799	光纤频传
6	1.5985e+05	2026-06-26 12:49:13	3.3623e+07	-12.349	光纤频传
7	1.6928e+05	2026-06-26 15:26:15	3.3623e+07	-21.31	
8	1.6928e+05	2026-06-26 15:26:16	3.3623e+07	21.864	
9	3.2339e+05	2026-06-28 10:14:47	3.3623e+07	-105.28	
10	3.2342e+05	2026-06-28 10:15:23	3.3623e+07	-17.073	
11	3.2342e+05	2026-06-28 10:15:24	3.3623e+07	-25.408	
12	3.2662e+05	2026-06-28 11:08:37	3.3623e+07	-176.28	光纤频传
13	3.2662e+05	2026-06-28 11:08:38	3.3621e+07	-1747.2	光纤频传
14	3.2662e+05	2026-06-28 11:08:39	3.3625e+07	1923	光纤频传
15	5.3199e+05	2026-06-30 20:11:32	3.3623e+07	-33.049	
16	5.3199e+05	2026-06-30 20:11:33	3.3623e+07	33.423	
17	5.9827e+05	2026-07-01 14:36:12	3.3623e+07	-12.48	
18	5.9842e+05	2026-07-01 14:38:38	3.3605e+07	-17698	
19	5.9842e+05	2026-07-01 14:38:39	3.362e+07	-3599	
20	6.0322e+05	2026-07-01 15:58:40	3.3623e+07	25.104	
21	6.4612e+05	2026-07-02 03:53:41	3.3623e+07	178.88	
22	6.4612e+05	2026-07-02 03:53:42	3.3624e+07	541	
23	6.4612e+05	2026-07-02 03:53:43	3.3622e+07	-719.78	
24	7.4679e+05	2026-07-03 07:51:27	3.3623e+07	-24.276	
25	7.4679e+05	2026-07-03 07:51:28	3.3623e+07	24.181	
26	7.4707e+05	2026-07-03 07:56:12	3.3623e+07	-251.23	
27	7.4707e+05	2026-07-03 07:56:13	3.3623e+07	251.54	
28	7.474e+05	2026-07-03 08:01:40	3.3624e+07	432.69	
29	7.474e+05	2026-07-03 08:01:41	3.3623e+07	-432.97	
30	7.4946e+05	2026-07-03 08:35:59	3.3623e+07	-96.009	
31	7.4946e+05	2026-07-03 08:36:00	3.3623e+07	96.196	
32	7.8176e+05	2026-07-03 17:34:20	3.3623e+07	21.259	
33	7.8176e+05	2026-07-03 17:34:21	3.3623e+07	-20.963	
34	8.2011e+05	2026-07-04 04:13:26	3.3623e+07	-290.01	光纤频传
35	8.2011e+05	2026-07-04 04:13:27	3.3622e+07	-1292.5	光纤频传
36	8.5179e+05	2026-07-04 13:01:28	3.3623e+07	40.83	
37	8.5179e+05	2026-07-04 13:01:29	3.3623e+07	-40.859	
38	8.7403e+05	2026-07-04 19:12:13	3.3623e+07	-79.767	

39	8.7404e+05	2026-07-04 19:12:14	3.3623e+07	33.669	
40	8.7404e+05	2026-07-04 19:12:15	3.3623e+07	46.318	
41	8.7492e+05	2026-07-04 19:26:59	3.3623e+07	338.15	
42	8.7492e+05	2026-07-04 19:27:00	3.3623e+07	-337.09	
43	8.7514e+05	2026-07-04 19:30:44	3.3623e+07	-247.82	
44	8.7515e+05	2026-07-04 19:30:45	3.3623e+07	247.51	
45	1.0557e+06	2026-07-06 21:40:35	3.3623e+07	-12.48	光纤频传
46	1.0557e+06	2026-07-06 21:40:36	3.3623e+07	10.656	光纤频传
47	1.0557e+06	2026-07-06 21:40:43	3.3623e+07	-12.625	光纤频传
48	1.0557e+06	2026-07-06 21:40:46	3.3623e+07	10.182	光纤频传
49	1.0557e+06	2026-07-06 21:40:47	3.3623e+07	-10.466	光纤频传
50	1.0558e+06	2026-07-06 21:41:02	3.3623e+07	-18.353	光纤频传
51	1.0558e+06	2026-07-06 21:41:03	3.3623e+07	23.311	光纤频传
52	1.0558e+06	2026-07-06 21:41:04	3.3623e+07	-21.124	光纤频传
53	1.0558e+06	2026-07-06 21:41:20	3.3623e+07	18.081	光纤频传
54	1.0558e+06	2026-07-06 21:41:22	3.3623e+07	-15.367	光纤频传
55	1.0558e+06	2026-07-06 21:41:23	3.3623e+07	17.801	光纤频传
56	1.0558e+06	2026-07-06 21:41:24	3.3623e+07	-11.677	光纤频传
57	1.056e+06	2026-07-06 21:45:15	3.3623e+07	10.727	光纤频传
58	1.0996e+06	2026-07-07 09:52:04	3.3623e+07	-18.074	